CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN LƯỢNG DOANH NGHIỆP NGÀNH GỖ NỘI THẤT VIỆT NAM

Phân tích Kinh Tế Lượng — Dữ liệu bảng (2012–2018)

Mô hình:

ln(Output_it) = beta_0 + beta_1·ln(Labor_it) + beta_2·ln(Capital_it) + beta_3·Leverage_it + beta_4·ln(Wage_it) + beta_5·ln(Size_it) + ε_it

Nguồn dữ liệu	Điều tra Doanh nghiệp GSO, Việt Nam
Giai đoạn (7 năm)	2012 - 2018
Ngành	VSIC 31 — Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Số quan sát	2,294 quan sát — 590 doanh nghiệp
Phương pháp	Pooled OLS · Fixed Effects · Random Effects · Hausman Test

Phân tích được thực hiện bằng Python (pandas, statsmodels, linearmodels)

MỤC LỤC

I.	Giới thiệu và mô hình nghiên cứu
II.	Mô tả dữ liệu
III.	Phân tích khám phá (EDA)
IV.	Kết quả hồi quy
V.	Lựa chọn mô hình — Kiểm định Hausman
VI.	Kiểm định chẩn đoán
VII.	Kiểm tra tính bền vững (Robustness Check)
VIII.	Thảo luận kết quả
IX.	Kết luận và hàm ý chính sách

I. GIỚI THIỆU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Giới thiệu

Ngành sản xuất gỗ và nội thất (VSIC 31) là một trong những ngành chế biến chế tạo quan trọng tại Việt Nam, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm. Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng (doanh thu thuần) của các doanh nghiệp trong ngành, sử dụng bộ dữ liệu bảng (panel data) từ Điều tra Doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (GSO) giai đoạn 2012–2018.

Bộ dữ liệu bao gồm 2.294 quan sát từ 590 doanh nghiệp độc nhất, tạo thành bảng không cân bằng (unbalanced panel) với trung bình 3,9 năm quan sát mỗi doanh nghiệp. Cấu trúc dữ liệu bảng cho phép kiểm soát các đặc điểm không quan sát được cố định theo doanh nghiệp, giảm thiểu độ chệch ước lượng.

1.2. Mô hình kinh tế lượng

$$\ln(Output_it) = beta_0 + beta_1 \cdot \ln(Labor_it) + beta_2 \cdot \ln(Capital_it) + beta_3 \cdot Leverage_it + beta_4 \cdot \ln(Wage_it) + beta_5 \cdot \ln(Size_it) + \varepsilon_it$$

Trong đó: i = doanh nghiệp, t = năm, ε = sai số ngẫu nhiên

Định nghĩa biến số

Biến (ký hiệu)	Loại	Định nghĩa	Đơn vị
ln(Output_it)	Phụ thuộc (Y)	Log doanh thu thuần	ln(triệu VND)
ln(Labor_it)	beta_1	Log số lao động cuối năm	ln(người)
ln(Capital_it)	beta_2	Log tài sản cố định cuối năm	ln(triệu VND)
Leverage_it	beta_3	Tỷ lệ nợ / tổng tài sản	tỷ lệ >= 0
ln(Wage_it)	beta_4	Log lương bình quân / lao động	ln(triệu VND)
ln(Size_it)	beta_5	Log tổng tài sản (quy mô DN)	ln(triệu VND)

1.3. Chiến lược ước lượng

Ba ước lượng viên được áp dụng và so sánh:

(1) Pooled OLS — Mô hình cơ sở, bỏ qua dị biệt không quan sát được.

(2) Fixed Effects (FE) — Kiểm soát các đặc điểm cố định của doanh nghiệp bằng cách khử sai số nhóm qua demeaning (ước lượng within).

(3) Random Effects (RE) — Giả định hiệu ứng nhóm là ngẫu nhiên và không tương quan với biến giải thích.

Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa FE và RE. Tất cả các mô hình sử dụng sai số chuẩn robust để xử lý phương sai sai số thay đổi.

II. MÔ TẢ DỮ LIỆU

2.1. Cấu trúc bảng dữ liệu

Năm	Quan sát	DN độc nhất	TB Doanh thu (triệu VND)	TB Lao động	TB Đòn bẩy
2012	523	523	87,704	251	0.630
2013	500	500	102,719	267	0.640
2014	265	265	197,434	478	0.720
2015	273	273	222,512	471	0.710
2016	262	262	216,976	474	0.680
2017	241	241	239,282	498	0.670
2018	230	230	263,792	489	0.820

Dữ liệu bao gồm 2.294 quan sát từ 590 doanh nghiệp thuộc ngành VSIC 31 trong giai đoạn 2012–2018. Đây là bảng không cân bằng với trung bình 3,9 năm quan sát mỗi doanh nghiệp. Xu hướng cho thấy doanh thu bình quân tăng dần từ 87.704 triệu đồng (2012) lên 263.792 triệu đồng (2018), phản ánh sự tăng trưởng đáng kể của ngành.

2.2. Thống kê mô tả

Bảng 1 — Thống kê mô tả các biến gốc (trước khi lấy log)

Biến	N	Trung bình	ĐLC	Nhỏ nhất	Trung vị	Lớn nhất
Sản lượng (tr. VND)	2,294	168,039.16	357,229.32	8.00	55,697.00	3,756,251.00
Lao động (người)	2,294	382.24	729.17	1.00	170.00	7,944.00
Vốn cố định (tr. VND)	2,294	159,782.51	435,247.10	10.00	45,750.50	9,904,743.00
Đòn bẩy	2,294	0.68	0.34	0.04	0.69	2.36
Lương BQ (tr. VND/người)	2,294	61.66	37.83	0.60	57.43	655.47
Quy mô (tr. VND)	2,294	150,307.16	387,326.51	213.00	47,696.50	6,439,532.00

Bảng 2 — Thống kê mô tả các biến log-transform

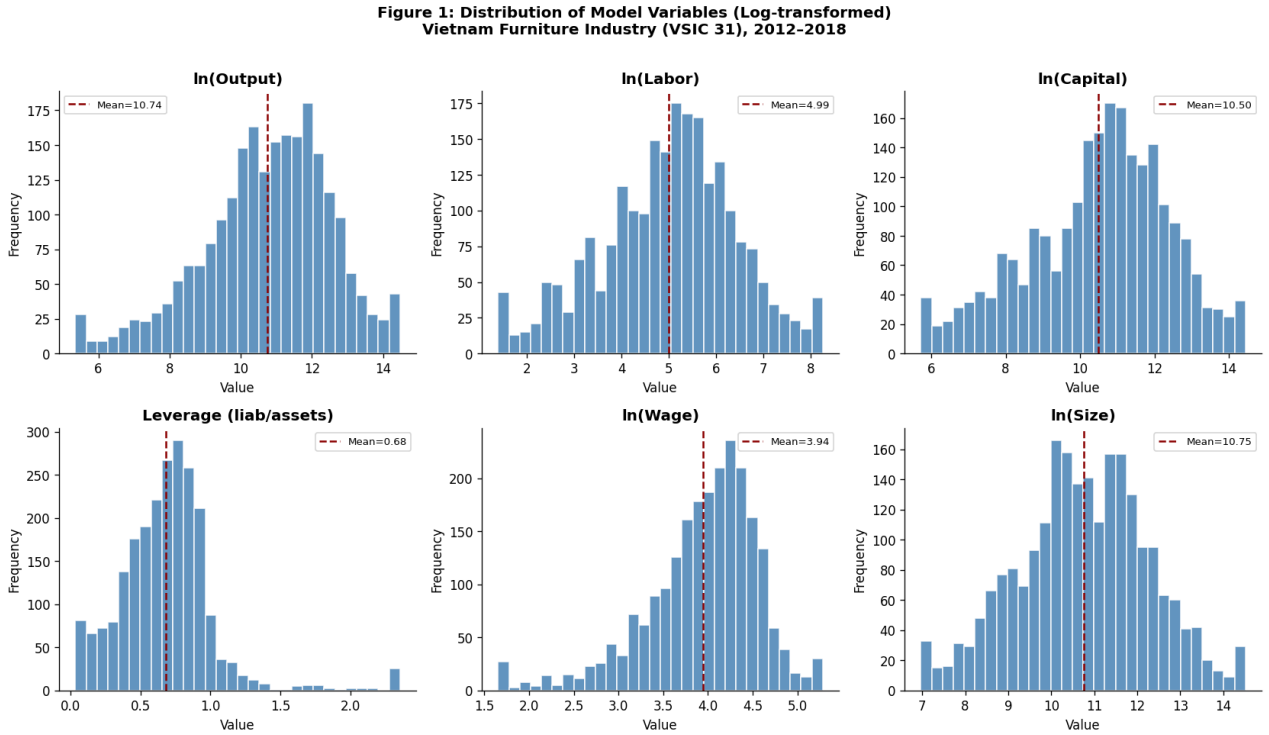
Biến	N	Trung bình	ĐLC	Nhỏ nhất	Trung vị	Lớn nhất
ln(Sản lượng)	2,294	10.7429	1.8093	5.3509	10.9277	14.4740
ln(Lao động)	2,294	4.9874	1.4428	1.3863	5.1358	8.2503

ln(Vốn cố định)	2,294	10.4958	1.9066	5.7185	10.7310	14.4451
Đòn bẩy	2,294	0.6834	0.3387	0.0353	0.6923	2.3551
ln(Lương BQ)	2,294	3.9430	0.6323	1.6538	4.0506	5.2813
ln(Quy mô)	2,294	10.7512	1.5324	6.9659	10.7726	14.5162

Nhận xét: Doanh thu bình quân là 168.039 triệu đồng với độ lệch chuẩn rất lớn (357.229 tr. VND), phản ánh sự phân tán cao giữa các doanh nghiệp. Tỷ lệ đòn bẩy trung bình là 0,68 cho thấy phần lớn tài sản được tài trợ bởi nợ. Sau khi lấy log, các biến có phân phối gần chuẩn hơn, phù hợp cho phân tích hồi quy.

III. PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ (EDA)

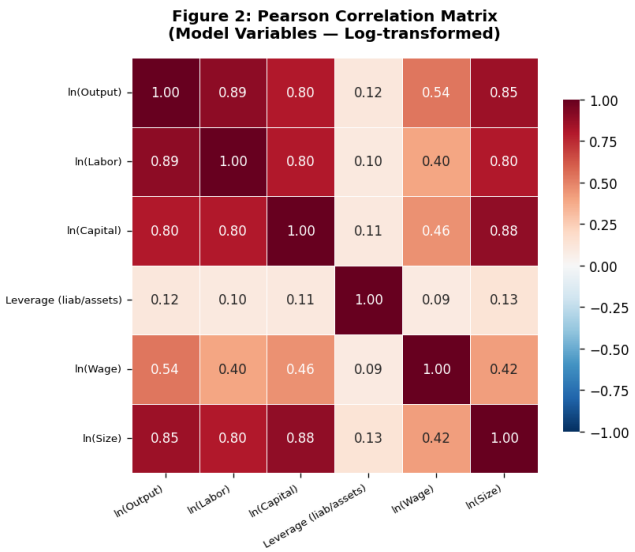
3.1. Phân phối các biến mô hình



Hình 1: Phân phối các biến mô hình (sau log-transform), ngành gỗ nội thất 2012–2018

Sau khi lấy logarithm tự nhiên và winsorize tại phân vị 1%–99%, các biến có phân phối gần đối xứng, phù hợp để ứng dụng trong mô hình hồi quy tuyến tính. ln(Lao động) có đỉnh nhọn (leptokurtic), phản ánh sự hiện diện đông đảo của các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

3.2. Ma trận tương quan



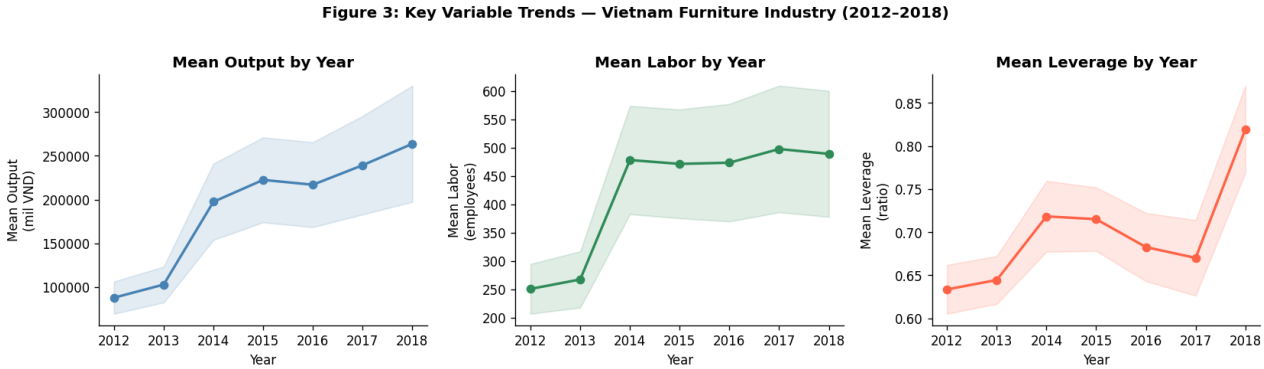
Hình 2: Ma trận tương quan Pearson giữa các biến (log-transform)

Biến	ln(Output)	ln(Labor)	ln(Capital)	Leverage (li	ln(Wage)	ln(Size)
ln(Sản lượng)	1.000	0.891	0.803	0.117	0.537	0.854
ln(Lao động)	0.891	1.000	0.802	0.095	0.396	0.804
ln(Vốn)	0.803	0.802	1.000	0.109	0.456	0.884
Đòn bẩy	0.117	0.095	0.109	1.000	0.092	0.134
ln(Lương)	0.537	0.396	0.456	0.092	1.000	0.418
ln(Quy mô)	0.854	0.804	0.884	0.134	0.418	1.000

Nhận xét tương quan:

- ln(Lao động) có tương quan rất cao với ln(Sản lượng) (r = 0,891), khẳng định vai trò then chốt của lao động trong ngành thâm dụng lao động này.
- ln(Vốn) và ln(Quy mô) có tương quan cao với nhau (r = 0,884) do vốn cố định là thành phần của tổng tài sản, dẫn đến hiện tượng đa cộng tuyến.
- Đòn bẩy có tương quan thấp với các biến còn lại, không gây lo ngại về đa cộng tuyến.

3.3. Xu hướng theo thời gian

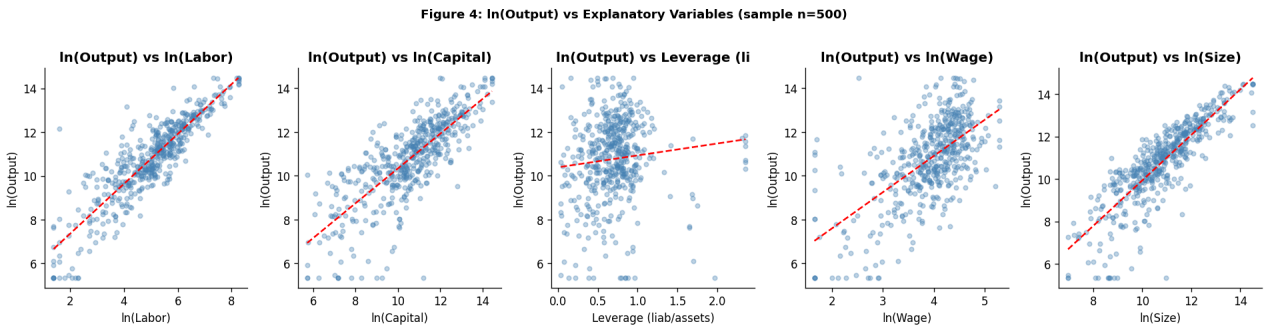


Hình 3: Xu hướng của sản lượng, lao động và đòn bẩy theo năm (2012–2018)

Xu hướng nổi bật trong giai đoạn 2012–2018:

- Sản lượng bình quân tăng gần 3 lần từ 87.704 triệu VND (2012) lên 263.792 triệu VND (2018), thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành gỗ nội thất Việt Nam.
- Số lao động bình quân tăng từ 251 người (2012) lên 489 người (2018), phản ánh xu hướng mở rộng quy mô doanh nghiệp.
- Đòn bẩy tài chính khá ổn định trong giai đoạn 2012–2017 (0,63–0,72), nhưng tăng lên 0,82 vào năm 2018.

3.4. Mối quan hệ ln(Sản lượng) với các biến giải thích



Hình 4: Biểu đồ phân tán ln(Sản lượng) theo từng biến giải thích

Quan hệ tuyến tính dương rõ ràng giữa ln(Sản lượng) và ln(Lao động), ln(Quy mô), ln(Vốn), ln(Lương). Đòn bẩy có tương quan dương yếu. Các đường xu hướng đều có độ dốc dương, xác nhận hướng tác động kỳ vọng.

IV. KẾT QUẢ HỒI QUY

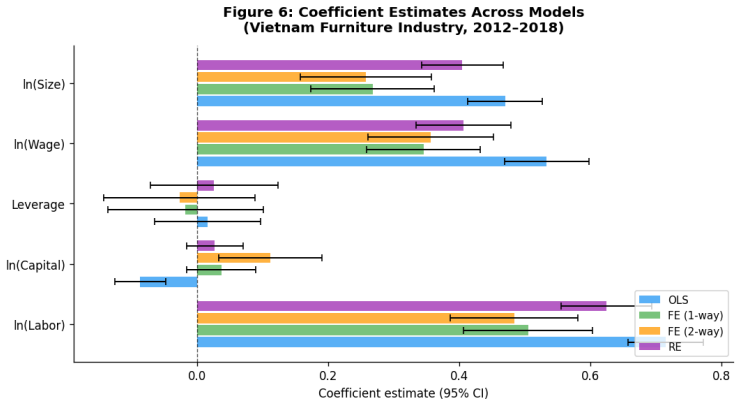
4.1. Bảng kết quả tổng hợp

Bảng dưới đây trình bày hệ số ước lượng và sai số chuẩn (trong ngoặc) từ 4 mô hình. Tất cả mô hình dùng sai số chuẩn robust. Ký hiệu mức ý nghĩa: *** p<0,01 ** p<0,05 * p<0,10.

Biến	Pooled OLS	FE 1-chiều	FE 2-chiều (*)	RE
Hằng số	0.9243*** (0.1696)	—	—	1.3398*** (0.1838)
ln(Lao động)	0.7153*** (0.0293)	0.5050*** (0.0502)	0.4841*** (0.0497)	0.6247*** (0.0355)
ln(Vốn cố định)	-0.0873*** (0.0198)	0.0365 (0.0267)	0.1117*** (0.0400)	0.0266 (0.0220)
Đòn bẩy	0.0152 (0.0414)	-0.0180 (0.0603)	-0.0274 (0.0591)	0.0257 (0.0494)
ln(Lương BQ)	0.5337*** (0.0329)	0.3454*** (0.0441)	0.3564*** (0.0490)	0.4067*** (0.0368)
ln(Quy mô)	0.4700*** (0.0292)	0.2675*** (0.0482)	0.2572*** (0.0511)	0.4045*** (0.0318)
R^2 (within)	0.2663	0.3439	0.3378	0.3174
Số quan sát	2294	2294	2294	2294
Hausman p-value	—	0.0000	—	—

(*) Mô hình ưu tiên theo kiểm định Hausman (p < 0,001). Sai số chuẩn robust trong ngoặc. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10.

4.2. Biểu đồ so sánh hệ số các mô hình



Hình 6: Hệ số ước lượng và khoảng tin cậy 95% từ 4 mô hình

Biểu đồ cho thấy các hệ số tương đối nhất quán qua các mô hình về chiều tác động. Pooled OLS có xu hướng phóng đại hệ số lao động và quy mô do bỏ sót đặc điểm doanh nghiệp không quan sát được. Mô hình FE (2-chiều) cho hệ số thận trọng hơn sau khi kiểm soát hiệu ứng doanh nghiệp và thời gian.

V. LỰA CHỌN MÔ HÌNH — KIỂM ĐỊNH HAUSMAN

5.1. Lý thuyết

Kiểm định Hausman (1978) kiểm tra giả thuyết H0: hiệu ứng nhóm không tương quan với các biến giải thích (ủng hộ RE) so với H1: có tương quan (ủng hộ FE). Thống kê kiểm định tuân theo phân phối chi2 với bậc tự do bằng số biến giải thích.

5.2. Kết quả kiểm định Hausman

Chỉ tiêu	Giá trị
Thống kê H (chi2)	41.9956
Bậc tự do (df)	5
P-value	0.0000
Kết luận	Bác bỏ H0 — Sử dụng Fixed Effects

Kết luận: Hausman H = 41,9956 ~ chi2(5), p-value < 0,0001

=> Bác bỏ H0 ở mức ý nghĩa 1% — Hiệu ứng doanh nghiệp tương quan với biến giải thích. MÔ HÌNH FIXED EFFECTS LÀ PHÙ HỢP.

Kết quả kiểm định Hausman cho thấy không thể giả định hiệu ứng riêng của doanh nghiệp là ngẫu nhiên và độc lập với các biến giải thích. Điều này có nghĩa là các đặc điểm cố định của doanh nghiệp (ví dụ: năng lực quản lý, thương hiệu, vị trí địa lý) tương quan với quy mô vốn, lao động và tiền lương. Mô hình FE (2-chiều) được chọn làm mô hình ưu tiên, kiểm soát cả hiệu ứng doanh nghiệp và hiệu ứng thời gian.

VI. KIỂM ĐỊNH CHẨN ĐOÁN

6.1. Phương sai sai số thay đổi và tự tương quan

Kiểm định	Thống kê	P-value	Kết luận
Breusch-Pagan (phương sai sai số thay đổi)	LM = 424.3034	p = 0.0000	Phát hiện — dùng SE robust
Durbin-Watson (tự tương quan dương)	DW = 1.2135	—	Có tự tương quan dương

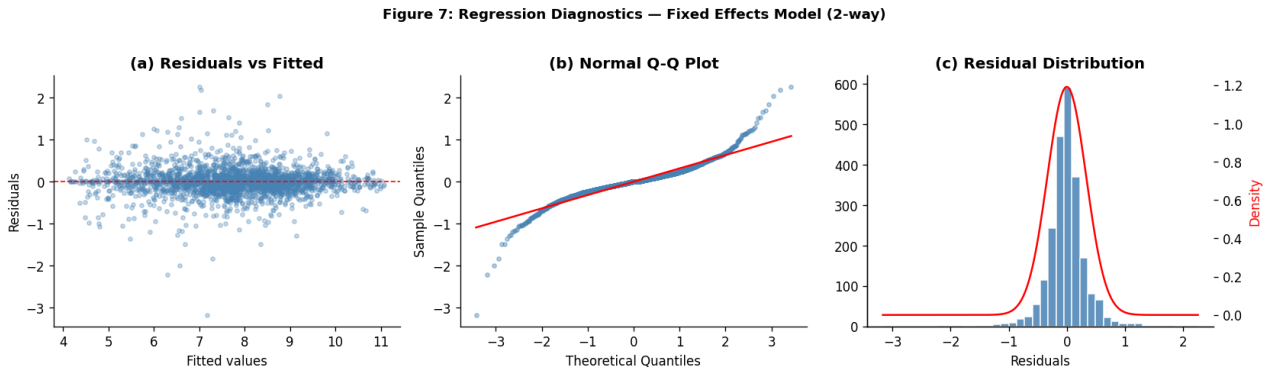
Kiểm định Breusch-Pagan bác bỏ giả thuyết phương sai đồng nhất ($p < 0{,}001$), xác nhận cần dùng sai số chuẩn robust. Chỉ số Durbin-Watson = 1,21 < 2 cho thấy tự tương quan dương trong phần dư, điều này phổ biến với dữ liệu bảng và được xử lý bằng sai số chuẩn cluster-robust trong mô hình FE.

6.2. Đa cộng tuyến (VIF)

Biến	VIF	Đánh giá
lnLabor	34.809	Trung bình
lnCapital	164.091	Cao — do Capital thuộc Size
Leverage	5.138	Chấp nhận được
lnWage	40.008	Trung bình
lnSize	172.262	Cao — do Capital thuộc Size

VIF rất cao của ln(Vốn) (164) và ln(Quy mô) (172) do vốn cố định là thành phần của tổng tài sản — đây là đặc điểm cấu trúc, không phải lỗi mô hình. Trong ước lượng FE (within estimator), đa cộng tuyến không làm chệch hệ số nhưng có thể làm tăng sai số chuẩn. Kết quả ổn định qua các mô hình khác nhau cho thấy tác động này không đáng kể trong trường hợp này.

6.3. Phần dư mô hình FE (2-chiều)



Hình 7: Phần dư vs Giá trị dự báo | Q-Q Plot | Phân phối phần dư — Mô hình FE 2-chiều

(a) Phần dư phân tán đều quanh 0, không có xu hướng hệ thống rõ ràng.

(b) Q-Q plot cho thấy phân phối phần dư gần chuẩn ở vùng trung tâm, nhưng có đuôi nặng ở hai đầu (kurtosis cao) — đặc trưng của dữ liệu doanh nghiệp.

(c) Histogram phần dư có dạng gần chuẩn, xác nhận mô hình phù hợp.

VII. KIỂM TRA TÍNH BỀN VỮNG (ROBUSTNESS CHECK)

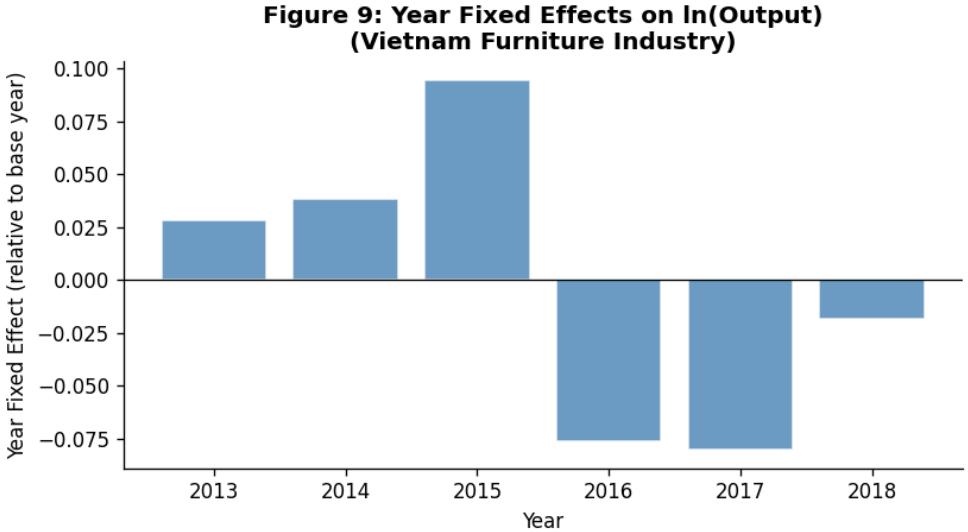
7.1. Thay biến phụ thuộc: ln(Giá trị gia tăng) thay vì ln(Doanh thu)

Để kiểm tra tính ổn định của kết quả, mô hình FE (2-chiều) được ước lượng lại với ln(Giá trị gia tăng — VA) làm biến phụ thuộc thay vì ln(Doanh thu thuần). Giá trị gia tăng = Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lao động + Khấu hao, phản ánh đóng góp thực sự của doanh nghiệp vào nền kinh tế.

Biến	FE — ln(VA)	SE	FE — ln(DT thuần)	SE
ln(Lao động)	0,5296***	(0,0430)	0,4841***	(0,0497)
ln(Vốn cố định)	0,0793**	(0,0346)	0,1117**	(0,0400)
Đòn bẩy	-0,2054***	(0,0735)	-0,0274	(0,0591)
ln(Lương BQ)	0,7472***	(0,0458)	0,3564***	(0,0490)
ln(Quy mô)	0,1777***	(0,0436)	0,2572***	(0,0511)
R^2 (within)	0,5479		0,3378	
Số quan sát	2.185		2.294	

Kết luận: Kết quả về chiều và mức ý nghĩa thống kê của ln(Lao động), ln(Vốn), ln(Lương) và ln(Quy mô) nhất quán qua cả hai biến phụ thuộc. Điểm khác biệt đáng chú ý: Đòn bẩy có tác động âm và có ý nghĩa (he so = -0,205***) khi dùng VA — gợi ý rằng nợ cao làm giảm giá trị gia tăng, dù không ảnh hưởng đến doanh thu thuần. Kết quả mô hình chính là bền vững.

7.2. Hiệu ứng thời gian cố định



Hình 9: Hiệu ứng thời gian cố định — tác động của năm lên ln(Sản lượng)

Hiệu ứng thời gian (năm) dương và tăng dần qua các năm, phản ánh xu hướng tăng trưởng chung của ngành nội thất Việt Nam độc lập với các biến giải thích. Năm 2018 có hiệu ứng cao nhất, phù hợp với dữ

liệu xu hướng (Hình 3).

VIII. THẢO LUẬN KẾT QUẢ

Mô hình ưu tiên: Fixed Effects 2-chiều (FE 2-way)

Dựa trên kiểm định Hausman (H = 41,99, p < 0,001), mô hình Fixed Effects là phù hợp nhất. Mô hình này loại bỏ hiệu ứng cố định của từng doanh nghiệp (năng lực quản lý, công nghệ riêng, thương hiệu...) và từng năm (chu kỳ kinh tế, chính sách), cho phép ước lượng tác động nhân quả trong nội bộ doanh nghiệp.

Kết quả chi tiết từng biến

ln(Lao động)	**beta_1 = 0,484 *****	1% tăng lao động => +0,48% sản lượng
ln(Vốn cố định)	**beta_2 = 0,112 ****	1% tăng tài sản cố định => +0,11% sản lượng
Đòn bẩy	**beta_3 = -0,027 (n.s**	Tỷ lệ nợ không ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng
ln(Lương BQ)	**beta_4 = 0,356 *****	1% tăng lương => +0,36% sản lượng (hiệu ứng kỹ năng)
ln(Quy mô)	**beta_5 = 0,257 *****	1% tăng quy mô => +0,26% sản lượng (lợi thế quy mô)

Giải thích chi tiết:

(1) LƯƠNG — Yếu tố nổi bật nhất bên cạnh lao động:

Tác động dương của lương (beta_4 = 0,356***) phản ánh hiệu ứng vốn con người: doanh nghiệp trả lương cao hơn thu hút lao động có kỹ năng tốt hơn, từ đó nâng cao năng suất và sản lượng. Đây là tín hiệu quan trọng: đầu tư vào chất lượng lao động mang lại lợi nhuận.

(2) LƯƠNG > VỐN (beta_4 > beta_2):

Trong mô hình FE, hệ số lương lớn hơn hệ số vốn cố định, khẳng định đây là ngành thâm dụng lao động kỹ năng hơn là thâm dụng vốn.

(3) ĐÒN BẨY không có ý nghĩa thống kê:

Cấu trúc tài chính (tỷ lệ nợ) không tác động đáng kể đến sản lượng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi dùng VA làm biến phụ thuộc, đòn bẩy có tác động âm (he so = -0,205***), gợi ý rằng nợ cao làm giảm hiệu quả sản xuất dù không làm giảm doanh thu.

(4) HIỆU SUẤT THEO QUY MÔ (Returns to Scale):

Tổng hệ số lao động và vốn (0,484 + 0,112 = 0,596) < 1,

cho thấy HIỆU SUẤT GIẢM DẦN THEO QUY MÔ trong chiều within. Điều này hợp lý: khi doanh nghiệp mở rộng nhanh, hiệu quả biên giảm do khó khăn trong quản lý và phối hợp.

IX. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

9.1. Tóm tắt phát hiện chính

(1) Lao động là nhân tố quan trọng nhất: elasticity = 0,484 — ngành gỗ nội thất là ngành thâm dụng lao động.

(2) Chất lượng lao động (đại diện bởi lương bình quân) có tác động đáng kể: he so = 0,356 — kỹ năng quan trọng hơn số lượng.

(3) Vốn cố định có tác động khiêm tốn (he so = 0,112), nhỏ hơn nhiều so với lao động.

(4) Đòn bẩy tài chính không ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu, nhưng làm giảm giá trị gia tăng.

(5) Quy mô doanh nghiệp có lợi thế (he so = 0,257), nhưng hiệu suất theo quy mô là giảm dần (0,596 < 1).

(6) Kiểm định Hausman xác nhận Fixed Effects là mô hình phù hợp — đặc điểm doanh nghiệp không quan sát được là quan trọng.

9.2. Hàm ý chính sách

Đầu tư vào đào tạo lao động

Kết quả cho thấy nâng cao kỹ năng lao động (phản ánh qua lương) có tác động mạnh đến sản lượng. Chính phủ và doanh nghiệp cần ưu tiên đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho công nhân ngành gỗ.

Kiểm soát đòn bẩy tài chính

Dù không ảnh hưởng đến doanh thu, tỷ lệ nợ cao làm giảm giá trị gia tăng. Doanh nghiệp nên duy trì cấu trúc vốn lành mạnh, hạn chế vay nợ quá mức.

Tận dụng lợi thế quy mô có kiểm soát

Lợi thế quy mô tồn tại (beta_5 = 0,257) nhưng hiệu suất giảm dần theo quy mô. Chiến lược mở rộng cần đi kèm với nâng cao năng lực quản lý để duy trì hiệu quả.

Ưu tiên đầu tư máy móc thiết bị

Hệ số vốn cố định dương (beta_2 = 0,112) cho thấy đầu tư vào máy móc, công nghệ có lợi cho sản lượng. Tuy nhiên lợi nhuận biên thấp hơn so với đầu tư nhân lực.

9.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu này có một số hạn chế:

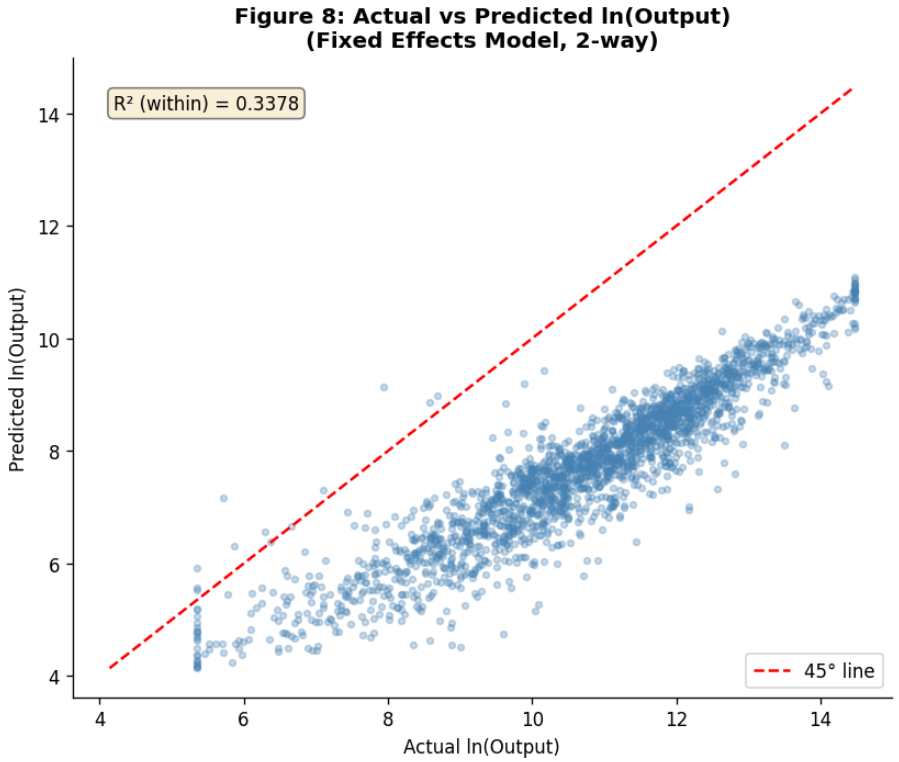
- Dữ liệu bảng không cân bằng: nhiều doanh nghiệp chỉ xuất hiện 1–2 năm, hạn chế khả năng khai thác biến thiên theo thời gian.
- Đa cộng tuyến giữa ln(Vốn) và ln(Quy mô) làm tăng sai số chuẩn, dù không ảnh hưởng đến tính nhất quán của ước lượng FE.
- Chưa kiểm soát được các cú sốc ngoại sinh (thay đổi giá nguyên liệu, chính sách thuế xuất khẩu gỗ).

Hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Phân tích theo phân khúc doanh nghiệp (nhỏ/vừa/lớn, FDI/tư nhân)
- Kiểm tra tính phi tuyến (mô hình ngưỡng — threshold regression)
- Mở rộng sang dữ liệu 2019–2023 để nắm bắt tác động COVID-19

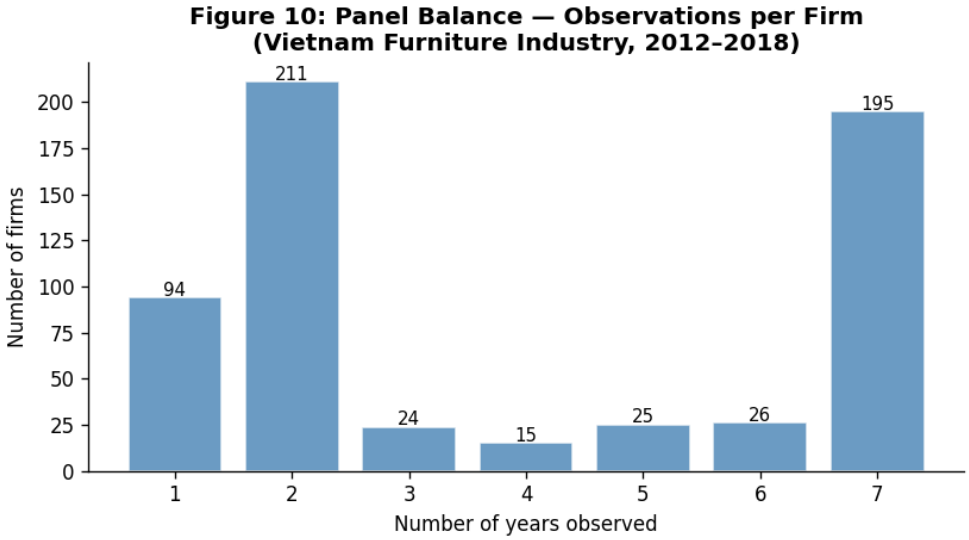
PHỤ LỤC — Biểu đồ bổ sung

A1. Sản lượng thực tế vs Dự báo



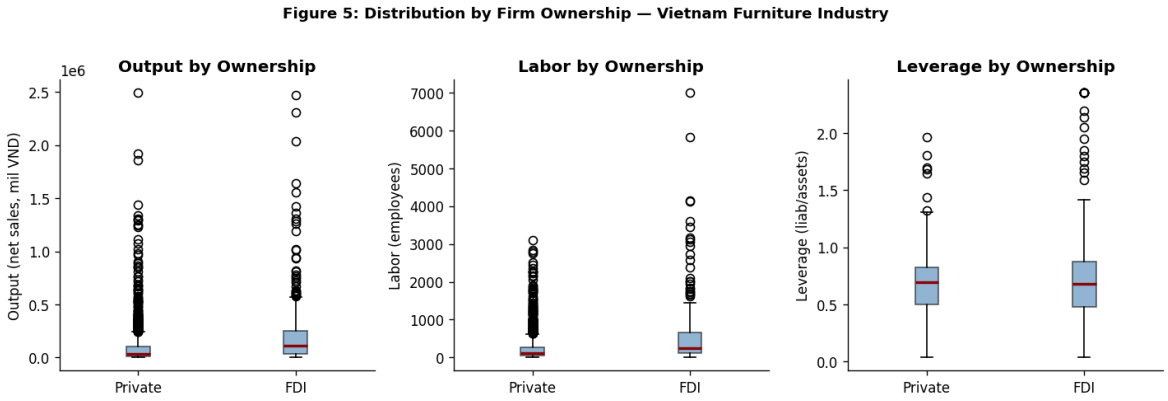
Hình 8: ln(Sản lượng) thực tế vs dự báo từ mô hình FE (2-chiều), R² within = 0,338

A2. Phân bổ quan sát theo số năm quan sát



Hình 10: Số doanh nghiệp theo số năm có mặt trong mẫu

A3. Phân bố theo hình thức sở hữu



Hình 5: So sánh sản lượng, lao động và đòn bẩy theo hình thức sở hữu